

Вода: джерело, цистерна, очищення

Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.4 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.4, зроблений 2026-10-03. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й кошторисно оцінено, не випробувано. Кожен рядок витрат — оцінка, позначена так у розділі 6. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

Опубліковано відповідно до розділу 11 документа «Шлях». Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перероблено з робочого документа про воду, EN v0.1, розділи з 1 по 5, 8 і 9. Його розділ про дощову воду став модулем дощової води й поливу розсадника. Його розділ про сірі води замінено робочим документом про санітарію, EN v0.2, і він належить до модуля сірих вод, очережного фільтра й ставка.

v0.2: місткість переглянуто з 25 до 34 осіб, 2026-09-27. Вихідний робочий документ розраховано на 25; кожну величину нижче, що залежить від розміру групи, перераховано на 34.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

v0.3, 2026-09-29: на початку модуля додано примітку про дозволи й місцеві правила; нічого іншого не змінено.

v0.4, 2026-10-03: толока більше не є назвою жодної праці, від якої залежить цей модуль. Перенесення, замішування й загальні роботи, які вихідний документ зараховував як внесок толокою й оцінював у 20,000 UAH, тепер оплачуються й закладені в кошторис у розділі 6.3, і підсумок зростає на цю суму; разом із цим змінено рядок патернів. Змінено розділи 1, 6, 12 і 13; нічого іншого.

1. Призначення

Вода для пиття, приготування їжі й миття для всіх на ділянці за повної місткості, у кожному пору року й під час відключень електроенергії, із запасом в укритті. Джерело, самоплив, пісок і камінь — збудовано місцевими майстрами, і ремонтувати це можуть ті, хто цим користується.

Чотири правила. Самоплив перед насосами: жоден крок, що постачає воду людям, не залежить від електрики. Дві води окремо: джерельна вода для людей, дахова вода для рослин, без жодної спільної труби. Запас покриває розрив: зберігається потреба на три дні, щоб посушливий період, замерзла лінія чи ремонт не зупинили заняття. Очищення виходить з того, що забруднення станеться.

Зв'язки. Залежить від: вимірювання джерела; запитів щодо зони санітарної охорони та протипожежного запасу води; модуля енергії — для установки УФ-знезараження на лінії першочергового живлення. Живить: модуль сірих вод, очеретяного фільтра й ставка — усією використаною водою; укриття — його запасом; модуль дощової води перебирає непитні потреби, коли дебіт джерела опускається між пороговими значеннями.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Як садиби тут стоять щодо свого джерела і чи тримається це джерело якимось так, що визначає, як його можна торкатися, — питання до старійшин, перш ніж буде збудовано каптаж джерела. Живить: ще не названо. Перегукується з: 207 Добрі матеріали (Good Materials) — камінь із ділянки чи з долини, покладений і відремонтований місцевими майстрами; 83 Майстер і учні (Master and Apprentices) — оплачувані руки вчать кам'яної справи поряд із мулярем; 104 Відновлення ділянки (Site Repair) — цистерна й огорожа водозбору на гіршій землі. У напрузі з: 64 Ставки й струмки (Pools and Streams) — закопана цистерна й трубопровідна магістраль прибирають воду з очей; джерело й водозбір — там, де вона може лишатися видимою. 25 Доступ до води (Access to Water) — огорожа водозбору тримає людей подалі від води, яку патерн відкрив би для них.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний цей проєкт
Клімат	[set] — гірський; промерзання прийнято меншим за 1 м
Висота над рівнем моря	[set]
Розмір групи	місткість: 34 особи, приклад нижче
Сезон використання	усі сезони, зокрема мерзлий ґрунт
Джерело води	дебіт щонайменше 1.8 л/хв у найсухіший місяць

Умова	Діапазон, для якого чинний цей проєкт
Санітарія	суха санітарія; туалети зі зливом змінюють цифру потреби
Рельєф	цистерну можна поставити від 10 до 20 м над найвищим краном

3. Метод розрахунку

Що треба виміряти самостійно, перш ніж користуватися цим модулем:

- **Дебіт джерела в найсухіший місяць** — кінець серпня або суворий лютий із мерзлим ґрунтом. Відро відомого об'єму й секундомір, три вимірювання, зберегти найменше. Записати дату й погоду попередніх тижнів.
- **Перепад висот** між джерелом, місцем цистерни й найвищим краном, а також реальні довжини труб — з обходу ділянки.
- **Розмір вашої групи за повної місткості** і тип санітарії.

Оберіть добову цифру на особу.

Рівень	л на особу на добу
Мінімум виживання, гуманітарний стандарт	15
Базове здоров'я й гігієна, поріг ВООЗ	50
Просте сільське проживання, суха санітарія	60–80
Інституційний, туалети зі зливом і душі	100–150
Середнє європейське домогосподарство	130–145

Цифра домогосподарства не є проєктною для ділянки із сухою санітарією та спільним миттям. Європейське агентство з довкілля оцінює пряме побутове споживання приблизно від 130 до 145 л на особу на добу, з яких від чверті до третини припадає на злив туалету.

Наш приклад: water_per_person, 75 л на добу, однаково для всіх на ділянці, кухню враховано; місткість, 34 особи; storage_days, 3. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Добова потреба	особи × л на добу	$34 \times 75 = 2,550$ л

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Запас, три дні	$3 \times \text{добова потреба}$	7,650 л, збудовано як 8 м ³
Дебіт джерела, крайній мінімум	$\text{добова потреба} \div 1,440 \text{ хв}$	1.8 л/хв
Дебіт джерела, проєктний	$\text{мінімум} \times 2, \text{ з округленням угору}$	4 л/хв
Запас в укритті, 48 год	$\text{особи} \times 3 \text{ л} \times 2 \text{ дні}$	204 л
Площа піщаного фільтра	$\text{добовий об'єм} \div \text{швидкість}$	0.5–1.1 м ²
Тиск на крані	близько 1 бар на 10 м висоти	1–2 бар

Цифра для піщаного фільтра виходить з 2.55 м³ на добу за швидкості фільтрації від 0.1 до 0.2 м за годину. 1 м², закладений у кошторис у розділі 6, достатній за більшої швидкості й замалий за меншої: щоб фільтрувати зі швидкістю 0.1 м за годину, потрібно 1.1 м². Цистерна на 8 м³ вміщує запас на 3.1 дня для 34 осіб, тож її розмір і вартість лишаються в силі.

Зіставте дебіт джерела з потребою.

- 4 л/хв або більше: джерело саме забезпечує ділянку.
- Від 1.8 до 4 л/хв: воно забезпечує людей лише тоді, коли дощова вода бере на себе кожне непитне використання, яке може.
- Менше ніж 1.8 л/хв: потрібне друге джерело, перш ніж щось будувати.

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу на 8 м³. Заміни — це альтернативи, названі в проєкті, ще не перевірені тут на практиці.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Цемент, мішки по 25 кг	92	не названо
Пісок	близько 5.5 м ³	не названо
Щебінь і гравійна подушка	близько 4 м ³	не названо
Бутовий камінь для стін	близько 13 м ³	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Арматура, дві плити	близько 250 кг	кам'яне склепіння, без плити
Кристалізаційна гідроізоляція	для питної води	не названо
Люки із замком	2, 60 × 60 см	не названо
Труба ПЕ 32 мм PN10	близько 250 м, припущено	не названо
Засипка повільного фільтра	сортовані пісок, гравій	не названо
Установка УФ-знезараження	1, пиття й кухня	не названо
Харчові ємності	усього 204 л	не названо

Цистерна, як її спроектовано.

Елемент	Специфікація
Внутрішні розміри в плані	3.4 × 2.0 м, розділені стінкою 0.3 м
Кожна камера	1.55 × 2.0 м
Глибина води	1.3 м
Запас над рівнем води	0.3 м, внутрішня висота 1.6 м
Зовнішні стіни	бутовий камінь на цементному розчині, 45 см
Підлога	залізобетон, 15 см, на 10 см гравію
Покрівля	залізобетонна плита або кам'яне циліндричне склепіння
Земляне покриття	щонайменше 1 м, нижче межі промерзання
Облицювання	три шари цементної штукатурки, разом близько 2.5 см

5. Будівництво

Каптаж джерела, подавальний водогін, піщаний фільтр і цистерна питної води — одна система, і їх будують першими.

Крок	Виконавець	Час	Якщо не за порядком
Виміряти джерело	домогосподарство	сухий місяць	усі розміри хибні
Каптаж джерела, близько 1 м³	муляр	[from L2]	[from L2]
Огорожа водозбору	домогосподарство	[from L2]	[from L2]
Траншея й подавальний водогін	екскаватор	[from L2]	[from L2]
Повільний піщаний фільтр	муляр	[from L2]	[from L2]
Котлован цистерни	екскаватор	близько 10 год	[from L2]
Стіни й плити цистерни	муляр	[from L2]	[from L2]
Штукатурка й гідроізоляція	муляр	[from L2]	[from L2]
Засипка й земляне покриття	екскаватор	близько 4 год	[from L2]
Наливати й зливати 2–3×	домогосподарство	[from L2]	вапно у воді
Аналіз води	лабораторія	[from L2]	немає протоколу для перевірки

Деталі, від яких залежить, чи це працюватиме. Каптаж джерела: збірна камера, перелив із сіткою, кришка із замком, отвір для чищення, ґрунт навколо ущільнений глиною і спланований зі схилом, щоб дощова вода стікала від каптажу. Цистерна: впуск через відстійник; випуск на висоті від 10 до 15 см над дном; спускний випуск у найнижчій точці; перелив із клапаном-захлопкою; вентиляційний отвір із сіткою; по одному люку із замком на кожну камеру; стіни переходять у підлогу заокругленою галтеллю, щоб штукатурка не тріскалася в кутах.

Конструкція. Закопана цистерна порожньою сприймає тиск ґрунту, а наповненою — тиск води. Місцевий будівельник або інженер перевіряє стіни щодо ґрунту перед будівництвом.

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції. Місяць: осінь 2026. Місце: не комерційна пропозиція; місцеві опорні ціни. Обмінний курс: exchange_rate, 52 UAH за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026, округлено.

Опорні ціни: цемент — близько 215 UAH за мішок 25 кг із доставкою; робота з бутової кладки — 3,000 UAH за м³, у межах діапазону приблизно від 1,500 до 3,500 UAH, названого до 2025 року й скоригованого вгору; оренда екскаватора — 1,800 UAH за годину.

6.1 Каптаж джерела

Позиція	UAH	EUR	Підстава
Каптаж джерела, камінь і цемент, близько 1 м³	14,000	269	оцінка
Перелив із сіткою й отвір для чищення	3,000	58	оцінка
Огорожа навколо водозбору, близько 80 м	20,000	385	оцінка
Проміжний підсумок	37,000	712	

6.2 Подавальний водогін

Позиція	UAH	EUR	Підстава
Труба ПЕ 32 мм PN10, близько 250 м	11,250	216	довжину припущено
Засувки, фітинги, повітровідвідники	6,000	115	оцінка
Траншея глибиною 1 м, близько 250 м	30,000	577	довжину припущено
Проміжний підсумок	47,250	909	

6.3 Цистерна питної води, 8 м³

Позиція	UAH	EUR	Підстава
Цемент, 92 мішки по 25 кг	19,780	380	оцінка
Пісок, близько 5.5 м³	6,050	116	оцінка
Щебінь і гравійна подушка, близько 4 м³	5,200	100	оцінка
Арматура для двох плит, близько 250 кг	10,000	192	оцінка

Позиція	UAH	EUR	Підстава
Опалубка або кружала склепіння	6,000	115	оцінка
Кристалізаційна гідроізоляція, для питної води	10,000	192	оцінка
Два люки із замком	7,000	135	оцінка
Впуск, випуск, спуск, перелив, вентиляція	8,000	154	оцінка
Екскаватор, близько 10 годин	18,000	346	оцінка
Муляр: кам'яні стіни, близько 10 м³	30,000	577	оцінка
Плити: бетон, арматура, робота з опалубкою	12,000	231	оцінка
Внутрішня штукатурка, близько 26 м²	10,400	200	оцінка
Засипка й земляне покриття, близько 4 годин	7,200	138	оцінка
Перенесення, замішування, загальні роботи	20,000	385	оцінка
Проміжний підсумок	169,630	3,262	

6.4 Очищення

Позиція	UAH	EUR	Підстава
Повільний піщаний фільтр, 1 м², з каменю	12,000	231	на 25; [set]
Пісок і гравій для фільтра, сортовані	4,000	77	оцінка
УФ-установка, лінія пиття й кухні	15,000	288	оцінка
Проміжний підсумок	31,000	596	

6.5 Запас в укритті й аналізи

Позиція	UAH	EUR	Підстава
150 л у харчових ємностях	1,500	29	на 25; [set]
Перший лабораторний аналіз води	4,000	77	оцінка
Проміжний підсумок	5,500	106	

6.6 Підсумок

Розділ	UAH	EUR
Каптаж джерела	37,000	712
Подавальний водогін	47,250	909
Цистерна питної води	169,630	3,262
Очищення	31,000	596
Запас в укритті й аналізи	5,500	106
Проміжний підсумок будівництва	290,380	5,584
Проектування й перевірка інженером, 8 відсотків	23,200	446
Непередбачені витрати, 20 відсотків	62,700	1,206
Загальні зовнішні витрати	376,280	7,236

Підсумок перераховано з рядків вихідного документа за його власними відсотками й округленням, бо дощова й сіра вода вийшли з цього модуля. Сукупний підсумок вихідного документа становив 612,080 UAH. Два рядки досі розраховано на 25 осіб: піщаний фільтр — 1 м² замість потрібних 1.1 м², і запас в укритті — 150 л замість 204 л. Обидва позначено для нової оцінки; підсумок поки не включає різниці. З v0.4 загальні роботи на цистерні, які вихідний документ зараховував як внесок толокою, — рядок витрат за власною оцінкою вихідного документа, і підсумок перераховано з ним.

Внесок, не включений у підсумок. Лише для цистерни: бутовий камінь із ділянки чи з долини, з дозволу власника землі, близько 13 м³, оцінений у 15,600 UAH, близько 300 EUR. Інші кам'яні споруди додають камінь пропорційно; цифри й місцеву ставку визначає домогосподарство. Праця входить у витрати й оплачується; толока не є її назвою.

Поточні витрати. Лабораторний аналіз раз на рік, близько 4,000 UAH. Заміна УФ-лампи щороку, близько 1,500 UAH. Обслуговування піщаного фільтра — силами домогосподарства.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальний: [from L2 — одна названа роль і заступник].

- **Щодня:** [from L2]

- **Сезонно:** зчищати верхні сантиметри піщаного фільтра, коли потік сповільнюється, кілька разів на рік.
- **Щороку:** повний лабораторний аналіз води, протокол зберігається; заміна УФ-лампи.
- **Чищення цистерни:** одну камеру спорожняють і чистять, поки інша подає воду. Періодичність [from L2].

8. Види відмов

За проєктом, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Забруднення між джерелом і краном	[from L2]	[from L2]
Джерело нижче 1.8 л/хв, сухий місяць	[from L2]	друге джерело
Вимивання вапна з нового цементу	[from L2]	промити 2–3×, [from L2]
Замулення піщаного фільтра	потік слабшає	зняти верхній шар, праця
Тріщини штукатурки в кутах стін і підлоги	[from L2]	[from L2]
Замерзання подавальної лінії	[from L2]	[from L2]

Проект називає шляхи забруднення: тварини у водозборі, тріснута труба, залишена відкритою кришка.

9. У чому ми помилилися

Поки ні в чому: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	не перевірено	—
Румунія	не перевірено	—

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, не перевірено. Вихідний документ стверджує, що українські правила встановлюють зони санітарної охорони навколо джерел питної води, зазвичай від 30 до 50 м для першого поясу навколо підземних вод, не називаючи нормативного документа. Зону для конкретного водозабору підтверджує районна санітарна служба, перш ніж буде визначено лінію огорожі. Чи вимагає Державна служба України з надзвичайних ситуацій окремого протипожежного запасу води — відкрите питання, і він може перевищити можливості цієї системи. Санітарна служба запитає в дитячого закладу результати аналізів води.

11. Примітки щодо адаптації

- **Сухіша долина:** спершу виміряти; нижче 4 л/хв — перевести кожне непитне використання на дощову воду; нижче 1.8 л/хв — друге джерело, перш ніж щось будувати.
- **Холодніша долина:** [set] — проєкт уже передбачає щонайменше 1 м земляного покриття, нижче межі промерзання.
- **Менша група:** перерахувати за розділом 3; запас лишається на три дні потреби.
- **Більша група:** перерахувати за розділом 3; піщаний фільтр масштабується з добовим об'ємом.
- **Туалети зі зливом:** використовувати інституційну цифру, від 100 до 150 л на особу на добу.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чиє це знання:** дані Європейського агентства з довкілля про побутове споживання; поріг базового здоров'я ВООЗ; гуманітарний мінімум виживання; практика повільної піщаної фільтрації.
- **Традиційне знання:** немає.

- **Текст:** CC BY-SA 4.0
 - **Креслення й проекти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
 - **Дані вимірювань:** поки немає
 - **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-10-03, записав Michel Garand — v0.4 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою; v0.3 опубліковано 2026-09-29
 - **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.4 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; працю оплачено й закладено в кошторис; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Дебіт джерела** в найсухіший місяць, виміряний як у розділі 3.
 - **Зона санітарної охорони** джерела — від районної санітарної служби; назвати нормативний документ.
 - **Протипожежний запас:** чи вимагає його Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
 - **Висота й довжини труб** — з обходу ділянки; 250 м прийнято за припущенням.
 - **Ґрунт на місці цистерни** — перевіряє місцевий будівельник або інженер.
 - **Комерційні пропозиції** на рядки розділу 6, датовані, замість оцінок.
 - **Загальні роботи на цистерні** — 20,000 UAH, власна оцінка вихідного документа для праці, яку він зараховував як толоку; її замінює комерційна пропозиція на оплачувану працю.
 - **Діапазони клімату й висоти** для розділу 2.
 - **Адаптація для холоднішої долини** для розділу 11.
 - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; відповідальна роль, щоденні завдання й періодичність чищення в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
 - **Піщаний фільтр і запас в укритті** — переоцінити на 34 особи: 1.1 м² фільтра, 204 л запасу.
 - **Цифра місткості**, 34 особи: 2026-09-27 вирішено, що її можна публікувати як проєктне навантаження й ніколи поряд із датою.
-